

Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния

Д.А. Румянцев, А.А. Ярков, Д.М. Шленев

1 Введение

Существует несколько основных способов решения задачи переноса излучения. Один из них заключается в решении системы интегро-дифференциальных уравнений, соответствующих системе уравнений Больцмана, составляемых для каждой компоненты среды. В работах [1, 2, 4, 3, 5] для решения системы уравнений переноса использовался численный метод, который заключается в том, что интегрально-дифференциальные уравнения преобразуются в систему конечных разностей и квадратурных сумм с дискретизированными переменными, которая далее решается методом Фотри [6].

С другой стороны, для численного анализа переноса излучения с учетом резонансного комптоновского процесса также активно используется метод Монте-Карло (см., например [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]), который является достаточно мощным инструментом для моделирования сложных физических систем. Данный метод заключается в использовании статистических подходов, связанных с генерацией псевдослучайных чисел, но имеет существенный недостаток, вызванный медленной сходимостью результата, поэтому для получения точных ответов требуется большое количество итераций, и, следовательно, более мощное оборудование [14, 15].

Из-за сложного поведения коэффициента поглощения фотона в комптоновском процессе вблизи резонанса задача переноса излучения становится нетривиальной. Одним из упрощений этой задачи является выбор геометрии излучающей области. Представление излучающей поверхности в виде бесконечной плиты является хорошим приближением для анализа излучения поверхности нейтронной звезды [16, 17, 18]. С другой стороны, цилиндрическая геометрия является более подходящей для аккреционной колонки в целом [19]. Согласно работе [19] под аккреционной колонкой понимается свободно падающее вещество "вмороженное" в линии магнитного поля вблизи полярных шапок и образующее некоторую воронку. Однако спектр, наблюдаемый в области циклотронных частот излучения аккрецирующих рентгеновских пульсаров, имеет более широкий профиль с заниженными значениями, чем рассчитанные с предположением данных геометрий. Поэтому в работе [5] была предложена более подходящая модель формирования циклотронных линий, которая заключается в том, что результирующий спектр излучающей области формируется как сумма спектров от различных циклотронных областей, каждая из которых имеет цилиндрическую геометрию со своим постоянным значением плотности, температуры и индукции магнитного поля.

2 Решение кинетического уравнения вблизи резонанса

Рассмотрим достаточно узкую цилиндрическую колонку с осью, направленной вдоль магнитного поля (магнитное поле $B \lesssim B_e$ направлено вдоль оси z), содержащую равновесную электронную

плазму при температуре $T \ll m$. В точке $z = 0$ этой колонки поддерживается стационарный поток фотонов с некоторой функцией распределения $f_{0\omega}^{(\lambda)}(x)$, где $\lambda = 1, 2$ – поляризационные состояния фотонов. Для упрощения задачи предположим, что магнитное поле внутри колонки постоянно и однородно, а температура не зависит от координат и времени. В этом случае изменением функции распределения в направлении, поперечном к направлению магнитного поля можно пренебречь.

В силу нерелятивистского характера движения электронов в системе покоя плазмы, кинетическое уравнение Больцмана с учетом только парциальных процессов рассеяния фотонов на электронах можно записать в виде:

$$\frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = \frac{1}{m} \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{\lambda \rightarrow \lambda'} \{ f_{E'} (1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x') (1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)) - f_E (1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) (1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')) \}. \quad (1)$$

Здесь $\xi = mz$, $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$ (θ и θ' – углы между направлениями импульсов начального и конечного фотона и направлением магнитного поля соответственно), $f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)$ и $f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')$ – подлежащие определению функции распределения начального и конечного фотонов с энергиями ω и ω' соответственно, $f_E = 1/[\exp(E/T) + 1]$ и $f_{E'} = 1/[\exp(E'/T) + 1]$ – равновесные функции распределения начального и конечного электронов с нулевым химическим потенциалом и энергиями начального и конечного электронов $E = \sqrt{p_z^2 + M_{\ell}^2}$ и $E' = \sqrt{p_z'^2 + M_{\ell'}^2}$ с соответствующими уровнями Ландау ℓ и ℓ' , $dW_{\lambda \rightarrow \lambda'}$ – коэффициент поглощения фотона [20]:

$$W_{\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_e(E_{\ell}^{\epsilon})[1 - f_e(E_{\ell}^{\epsilon} + \omega)]}{\sqrt{(M_n^2 - M_{\ell}^2 - q_{\parallel}^2)^2 - 4q_{\parallel}^2 M_{\ell}^2}} \times \left\{ [2\beta(n + \ell) - q_{\parallel}^2](I_{n,\ell-1}^2 + I_{n-1,\ell}^2) - 8\beta\sqrt{\ell n} I_{n,\ell-1} I_{n-1,\ell} \right\}, \quad (2)$$

$$W_{\gamma^{(2)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_e(E_{\ell}^{\epsilon})[1 - f_e(E_{\ell}^{\epsilon} + \omega)]}{\sqrt{(M_n^2 - M_{\ell}^2 - q_{\parallel}^2)^2 - 4q_{\parallel}^2 M_{\ell}^2}} \times \left\{ \left[\frac{(2\beta(n - \ell))^2}{q_{\parallel}^2} - 2\beta(n + \ell) - 4m^2 \right] (I_{n,\ell}^2 + I_{n-1,\ell-1}^2) - 8\beta\sqrt{\ell n} I_{n,\ell} I_{n-1,\ell-1} \right\}, \quad (3)$$

где

$$E_{\ell}^{\epsilon} = \frac{1}{2q_{\parallel}^2} \left[\omega (M_n^2 - M_{\ell}^2 - q_{\parallel}^2) + \epsilon q_z \sqrt{(M_n^2 - M_{\ell}^2 - q_{\parallel}^2)^2 - 4q_{\parallel}^2 M_{\ell}^2} \right],$$

а также введена функция $I_{n,\ell} \equiv I_{n,\ell} \left(\frac{q_{\parallel}^2}{2\beta} \right)$, которая для $n \geq \ell$ имеет следующий вид:

$$I_{n,\ell}(x) = \sqrt{\frac{\ell!}{n!}} e^{-x/2} x^{(n-\ell)/2} L_{\ell}^{n-\ell}(x), \\ I_{\ell,n}(x) = (-1)^{n-\ell} I_{n,\ell}(x), \quad (4)$$

где $L_n^k(x)$ – обобщенные полиномы Лагерра [21]. Отметим, что функция (4) соответствуют функциям $\Lambda_{\ell,n}(x)$ в работах [?, ?].

В (2) и (3) суммирование по n ограничено согласно закону сохранения энергии и импульса следующим образом:

$$n_0 = \ell + \left\lceil \frac{q_{\parallel}^2 + 2M_{\ell}\sqrt{q_{\parallel}^2}}{2\beta} \right\rceil, \quad (5)$$

где $[x]$ – целая часть числа x .

Несмотря на то, что напряженность магнитного поля в данной задаче меньше критического значения $B \lesssim B_e$, начальный и конечный электроны преимущественно будут занимать основной уровень Ландау. Действительно, для параметров среды $B = 10^{12}$ Гс и $T = 5$ кэВ вклад высших уровней по отношению к основному:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{\infty} n_{\ell}}{n_0} \simeq 0.234, \quad (6)$$

где

$$n_{\ell} = \frac{\beta}{(2\pi)^2} (2 - \delta_{\ell,0}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{\exp \left[\frac{1}{T} \sqrt{m^2 + p_z^2 + 2\beta\ell} \right] + 1}. \quad (7)$$

Естественно ожидать, что при такой температуре электроны в плазме будут нерелятивистскими, поэтому в результате комптоновского процесса энергия начального фотона будет мало отличаться от энергии конечного фотона. Таким образом, воспользовавшись методикой, развитой в работах [22, 23], правую часть уравнения (1) можно разложить по величине $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$. Кроме того, будем пренебрегать индуцированным излучением так, что $f_{\omega'}^{(\lambda')} (1 + f_{\omega'}^{(\lambda)}) \simeq f_{\omega'}^{(\lambda')}$ и $f_{\omega}^{(\lambda)} (1 + f_{\omega}^{(\lambda')}) \simeq f_{\omega}^{(\lambda)}$. В результате получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) - \right. \\ & - \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta\omega}{T} + \\ & \left. + \frac{1}{2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \right\}. \end{aligned} \quad (8)$$

Из закона сохранения энергии и z -компоненты импульса в реакции $\gamma e \rightarrow \gamma e$ найдем:

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left\{ E - p_z x' + \omega(1 - x x') - \sqrt{[E - p_z x' + \omega(1 - x x')]^2 - 2\beta(1 - x'^2)} \right\}. \quad (9)$$

Функции $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$ могут быть получены из результатов работы [20] и в случае, когда масса электрона является максимальным параметром задачи, будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{11}(x, x') & \simeq \rho m^3 \left(\frac{\beta^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]^2}{\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{12}(x, x') & \simeq \rho \omega^2 m^3 \left(\frac{x'^2 m^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{22}(x, x') & \simeq \rho \omega^4 m^3 \left(\frac{m^4 x^2 x'^2}{\beta^2 \Delta^-} + \frac{1}{4\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{21}(x, x') & \simeq \rho \omega^2 m^3 \left(\frac{m^2 x^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right), \end{aligned} \quad (10)$$

где

$$\rho = \frac{n_e}{8\pi} e^4 \left(\frac{\sqrt{m^2 + 2\beta} + m}{\sqrt{m^2 + 2\beta}} \right) \simeq \frac{n_e}{4\pi} e^4, \quad (11)$$

$$\Delta^{\pm} = [\omega^2(1 - x^2) + 2\omega m - 2\beta]^2 + \left(\frac{E_1'' \Gamma_1^{\pm}}{2} \right)^2, \quad (12)$$

$\Gamma_1^\pm$ – полная ширина поглощения электрона, находящегося на первом уровне Ландау, для двух возможных поляризационных состояний электрона. Она может быть получена из результатов работы [24] и представлена в следующем виде:

$$E_1'' \Gamma_1^\pm \simeq \frac{e^2 \beta^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^\zeta dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}, \quad (13)$$

где $M_1 = \sqrt{m^2 + 2\beta} \simeq m$, $\zeta = (M_1^2 + m^2)/\beta \simeq 2m^2/\beta$,

Уравнение (8) относительно переменной ξ удобно представить в виде:

$$\frac{\partial f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = -\chi_\omega^{(\lambda)}(x) f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) + F_\omega^{(\lambda)}(\xi, x), \quad (14)$$

где

$$\chi_\omega^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \{ \varphi_\omega^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_\omega^{\lambda 2}(x, x') \}, \quad (15)$$

$$\begin{aligned} F_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda \lambda'}(x, x') \left\{ f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x') - \right. \\ & - \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta \omega}{T} + \\ & \left. + \frac{1}{2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left(\frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \right\}. \end{aligned} \quad (16)$$

Решение уравнения (14) с учетом граничных условий на функцию распределения можно представить в следующем виде:

$$f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)\xi} + \int_0^\xi d\xi' e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)(\xi-\xi')} F_\omega^{(\lambda)}(\xi', x). \quad (17)$$

Далее будем полагать, что в точке $z = 0$ поддерживается стационарный поток фотонов двух мод описываемый изотропной функцией распределения:

$$f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) = f_{0\omega}. \quad (18)$$

В результате, уравнение (8) перепишем следующим образом:

$$\begin{aligned} f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = & f_{0\omega} e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)\xi} + \frac{1}{x} \int_0^\xi d\xi' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)(\xi-\xi')} \times \\ & \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda \lambda'}(x, x') \left\{ f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x') - \frac{\Delta \omega}{T} \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x') \right] + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(\xi', x') \right] \right\}. \end{aligned} \quad (19)$$

Далее разложим функцию распределения фотонов по полиномам Лежандра $\mathcal{P}_\ell(x)$ [21] относительно переменной x :

$$f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell^{(\lambda)}(\xi, \omega) \mathcal{P}_\ell(x), \quad (20)$$

Подставляя (20) в (19) и применяя к полученному выражению преобразование Лапласа относительно переменной ξ , получим систему дифференциальных уравнений второго порядка на коэф-

коэффициенты $A_\ell^{(\lambda)}(\xi, \omega)$ относительно переменной ω :

$$\begin{aligned} \sum_{\ell'=0}^{\infty} \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) \mathcal{P}_{\ell'}(x) &= \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \times \\ &\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')} (s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right\}, \end{aligned} \quad (21)$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^\infty A_{\ell'}^{(\lambda)}(\xi, \omega) e^{-s\xi} d\xi. \quad (22)$$

Умножая обе части выражения (21) на $\mathcal{P}_\ell(x)$, проинтегрируем его по x . С учетом ортогональности полиномов Лежандра:

$$\int_{-1}^1 dx \mathcal{P}_\ell(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x) = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}, \quad (23)$$

окончательно получим следующую систему уравнений для нахождения коэффициентов $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_\ell(x) dx + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \frac{\mathcal{P}_\ell(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \times \\ &\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')} (s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (24)$$

Далее, подставляя функции (10) в (24) и интегрируя получившийся результат по x' , с учетом $\Delta\omega \simeq \omega - \beta/m$ получим следующую бесконечную систему зацепляющихся уравнений для нахождения коэффициентов $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) &= f_{0\omega} \mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) + \\ &+ 2J_\ell^{\lambda 1}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) \right] \left. \right\} + \\ &+ \frac{2}{3} J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) \right] \left. \right\} + \\ &+ \frac{4}{15} J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) \right] \left. \right\}, \end{aligned} \quad (25)$$

где

$$\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_{-1}^1 \frac{\mathcal{P}_\ell(x) dx}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)}, \quad (26)$$

$$J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x)}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x'). \quad (27)$$

Отметим, что в правую часть системы уравнений (25) входят лишь коэффициенты $\overline{A}_0^{(1)}(s, \omega)$, $\overline{A}_0^{(2)}(s, \omega)$, $\overline{A}_2^{(2)}(s, \omega)$, поэтому для построения рекуррентного соотношения, позволяющего определить все коэффициенты $\overline{A}_n^{(\lambda)}(s, \omega)$, необходимо решить лишь систему из трех дифференциальных уравнений.

Найденные таким образом коэффициенты $\overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$ из системы (25) с учетом (26)–(27) позволяют решить задачу о расчете функции распределения фотонов в терминах образов по Лапласу по переменной ξ . После применения обратного преобразования Лапласа окончательно функцию распределения фотонов поляризации λ можно представить в следующем виде:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma_c - i\infty}^{\sigma_c + i\infty} ds \cdot e^{s\xi} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega), \quad (28)$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой $\text{Re } s = \sigma_c$.

3 Численный анализ

Для сравнения полученного решения с результатами численного моделирования Монте-Карло, рассмотрим решение кинетического уравнения при значениях магнитного поля $B = 0.05B_e$, температуры $T = 3$ кэВ и концентрации $n_e \simeq 10^{11} \text{ см}^{-3}$. Следует отметить, что в при таких условиях коэффициент $J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ во много меньше $\mathcal{J}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$ в ветвях резонанса, поэтому коэффициенты разложения по полиномам Лежандра можно определить достаточно простым образом:

$$\frac{2}{2\ell + 1} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) = f_{0\omega} \mathcal{J}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega), \quad (29)$$

что приводит к очень простому результату, который может быть получен также из выражения (19):

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot \xi}. \quad (30)$$

Будем полагать, что в отсутствии влияния резонансного комптоновского процесса, функция распределения описывается степенным законом с экспоненциальным подавлением высоких энергий [25, 8, 26, 18]:

$$f_{0\omega} = A \omega^{-\alpha} \exp(-\omega/\omega_f), \quad (31)$$

где A – нормировочный множитель, α – спектральный индекс фотона, ω_f – энергия подавления. Функция распределения (31) является простейшей моделью для описания спектра рентгеновских пульсаров, которая хорошо подходит для демонстрации влияния резонансного комптоновского рассеяния.

Далее для описания переноса излучения в среде удобно использовать характеристику, называемую оптической толщиной:

$$\tau = \int_0^z W_{\gamma^{(\lambda)} e \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e} d\ell, \quad (32)$$

которая, строго говоря зависит от энергии начального фотона, от углов между импульсом начального (конечного) фотона и направлением магнитного поля. В случае однородной среды для среднего значения оптической толщи получим:

$$\tau = z/\ell_{\lambda}, \quad (33)$$

где z – геометрический путь луча, ℓ_λ – средняя длина свободного пробега фотона моды λ , которая в случае доминирующего комптоновского процесса может быть оценена, как среднее по Росселанду следующим образом:

$$\ell_\lambda = \sum_{\lambda'=1,2} \frac{\int_0^\infty W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e}^{-1} \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(x,z)}{\partial T} \frac{d^3k}{(2\pi)^3}}{\int_0^\infty \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(x,z)}{\partial T} \frac{d^3k}{(2\pi)^3}}, \quad (34)$$

Анализ выражения (34) в приближении $f_\omega^{(\lambda')} = f_{0\omega}$ с учетом (30) дает:

$$\tau \simeq \frac{2z\rho\beta^2}{m^6} \quad (35)$$

На рис. 1–4 представлены функции распределения для моды 1 и 2 при различных значениях оптической толщи ($\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ и $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$) и концентрации электронов $n_e = 10^{12} \text{ см}^{-3}$ в приближении (30), которые сравниваются с функциями распределения фотонов, полученными в результате моделирования циклотронных линий для аккрецирующей цилиндрической колонки вещества методом Монте-Карло [25]. Как видно из представленных результатов на рис. 1 для фотона моды 1 имеется существенное влияние угла θ между импульсом фотона и направлением магнитного поля на ширину резонансного пика. В приближении (30) наблюдаются значительные провалы в резонансных областях, связанных с резонансным поведением функций $\chi_\omega^{(\lambda)}(x)$ и соответствующих разным уровням Ландау виртуального электрона, по сравнению с результатами, полученными в модели, представленной в работе [25]. Однако результаты (31) хорошо сходятся в "wings" резонансов в терминологии работы [25] для фотонов, распространяющихся вдоль магнитного поля. При увеличении угла θ наблюдается значительное уменьшение спектра на любых энергиях фотонов, а при $\theta = \pi/2$ функцию распределения фотона моды 1 можно считать пренебрежимо малой, что свидетельствует о неприменимости приближения (30) при таких параметрах, поэтому требуется учёт коэффициента $J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ в (25).

Иная ситуация наблюдается для фотона моды 2 (см. рис 2) – первое приближение (30) хорошо описывает окрестность резонансов за исключением области, где функция распределения становится больше $f_{0\omega}$, при любых значениях угла θ . Более того увеличение угла θ приводит к сужению резонансных пиков, а значительное снижение функции распределения не наблюдается в отличие от фотона моды 1. Для фотонов, распространяющихся поперек магнитного поля, приближение (30) хорошо описывает всю резонансную область.

Приближение первого порядка в (25) тем точнее, чем меньше τ , поэтому представляет интерес попробовать оценить в этом приближении функцию распределения фотонов для более больших значений $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ (см. рис. 3–4). Как и ожидалось, увеличение геометрической толщины приводит к сильному уменьшению спектра как для фотона моды 1, так и для фотона моды 2. Более того, ширина резонансов корректно оценивается только для фотонов моды 1 и моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, а также для фотонов моды 2, распространяющихся поперёк магнитного поля.

Таким образом функция распределения фотонов в пренебрежении коэффициентов $J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ в (25) корректно воспроизводит качественную структуру спектра, однако оценка глубины резонансных минимумов значительно завышена, а оценка ширины спектральных особенностей значительно занижена при больших значениях оптической глубины $\tau > 3 \times 10^{-3}$ по сравнению с результатами, полученными методом моделирования Монте-Карло [25]. Это объясняется тем, что в приближении (31) учитывается только лидирующий вклад как по малому параметру τ , так и соответствующий дельта-образному пику в (10). Понятно, что учет дальнейших поправок по ширине и τ , по-видимому, должен улучшить согласие результатов.

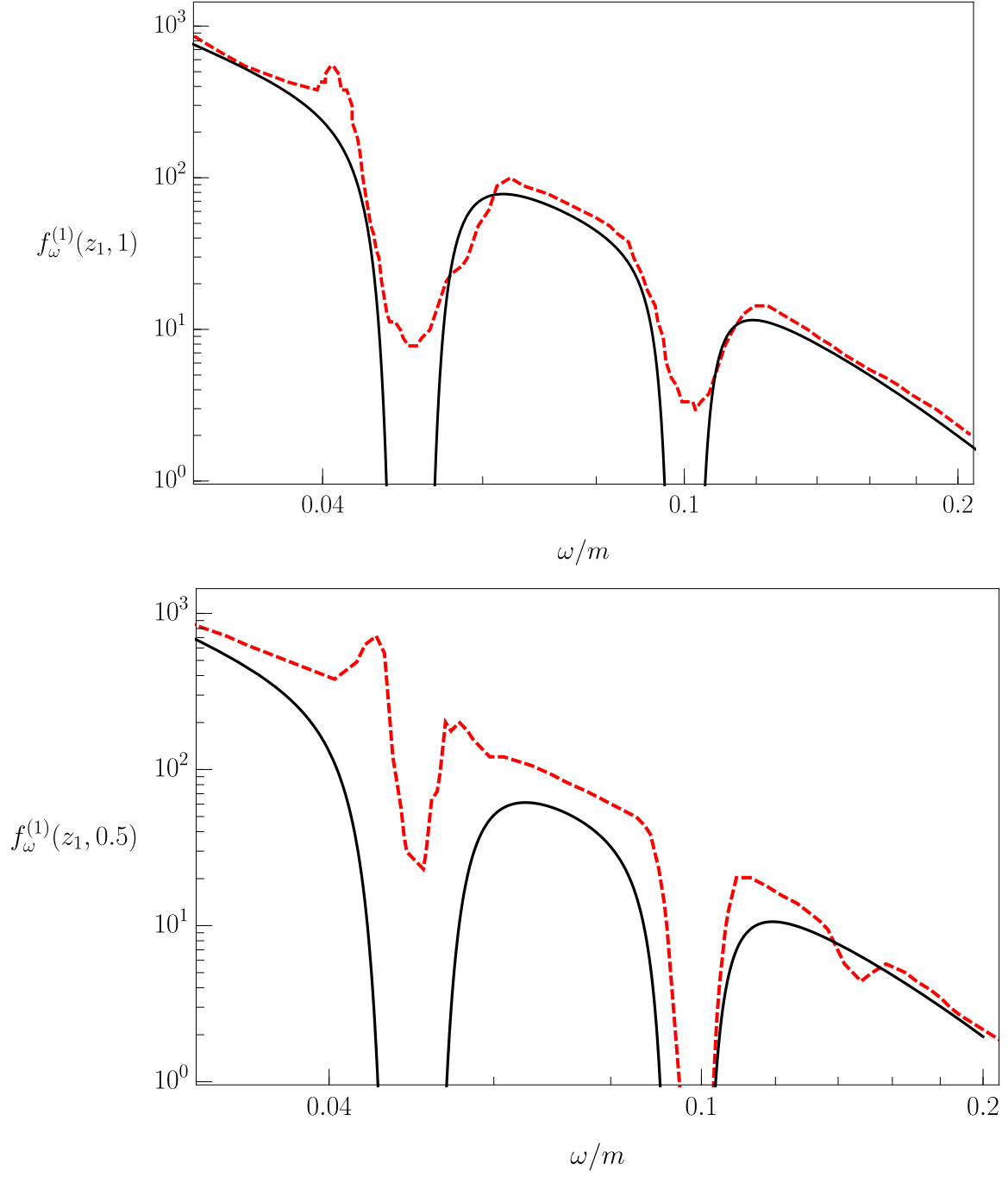


Рис. 1: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщине $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [25], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (30).

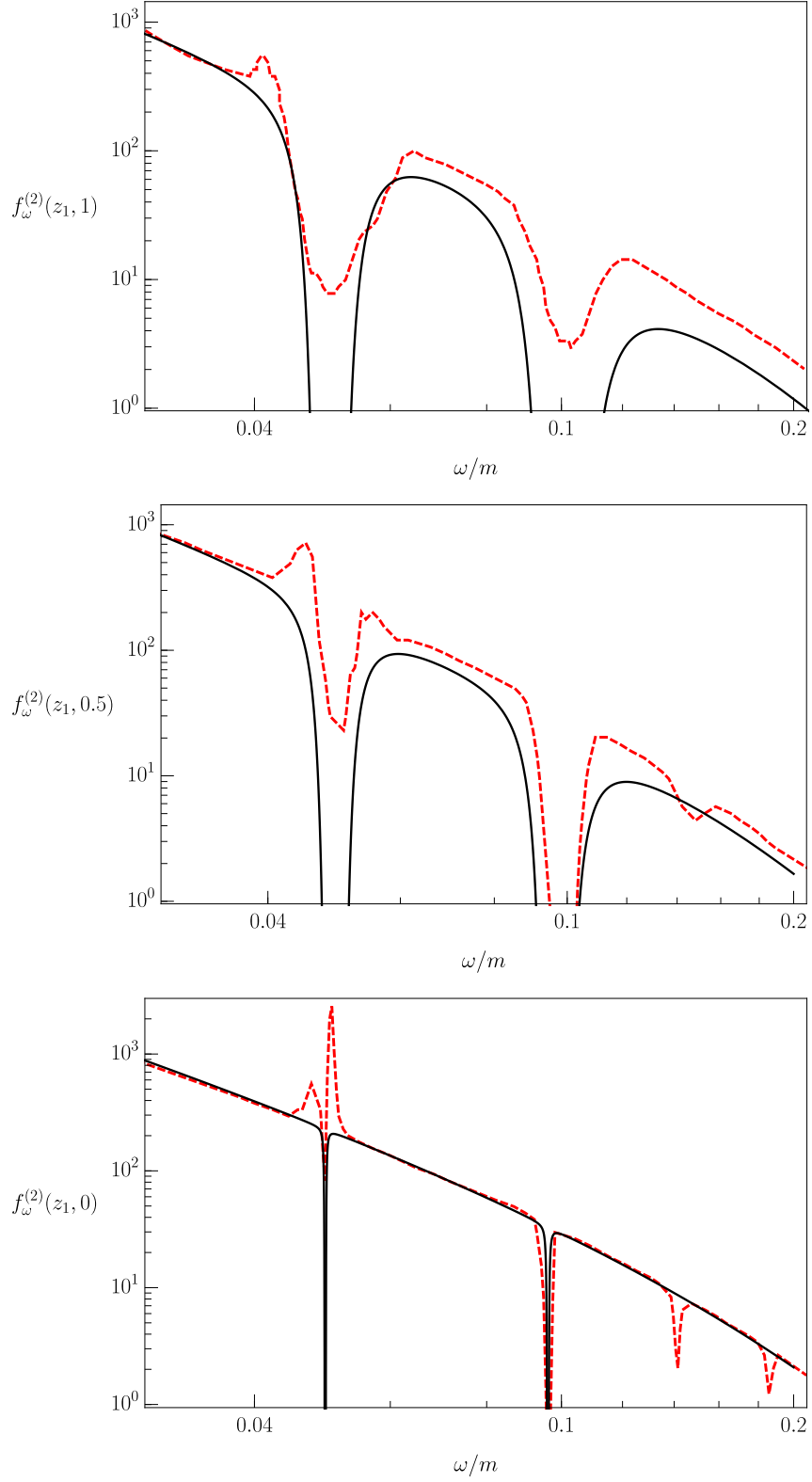


Рис. 2: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщины $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [25], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (30).

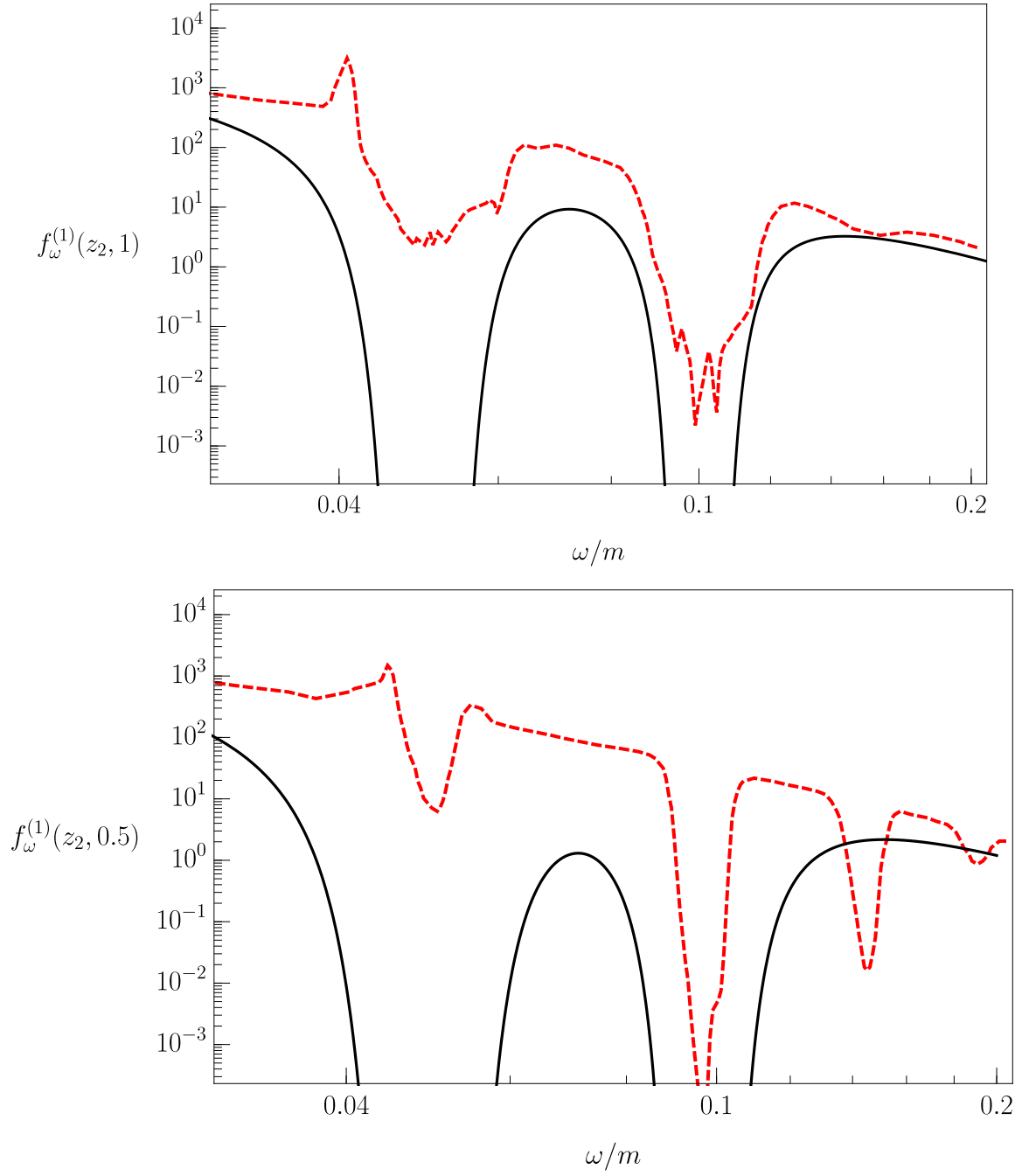


Рис. 3: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщине $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [25], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (30).

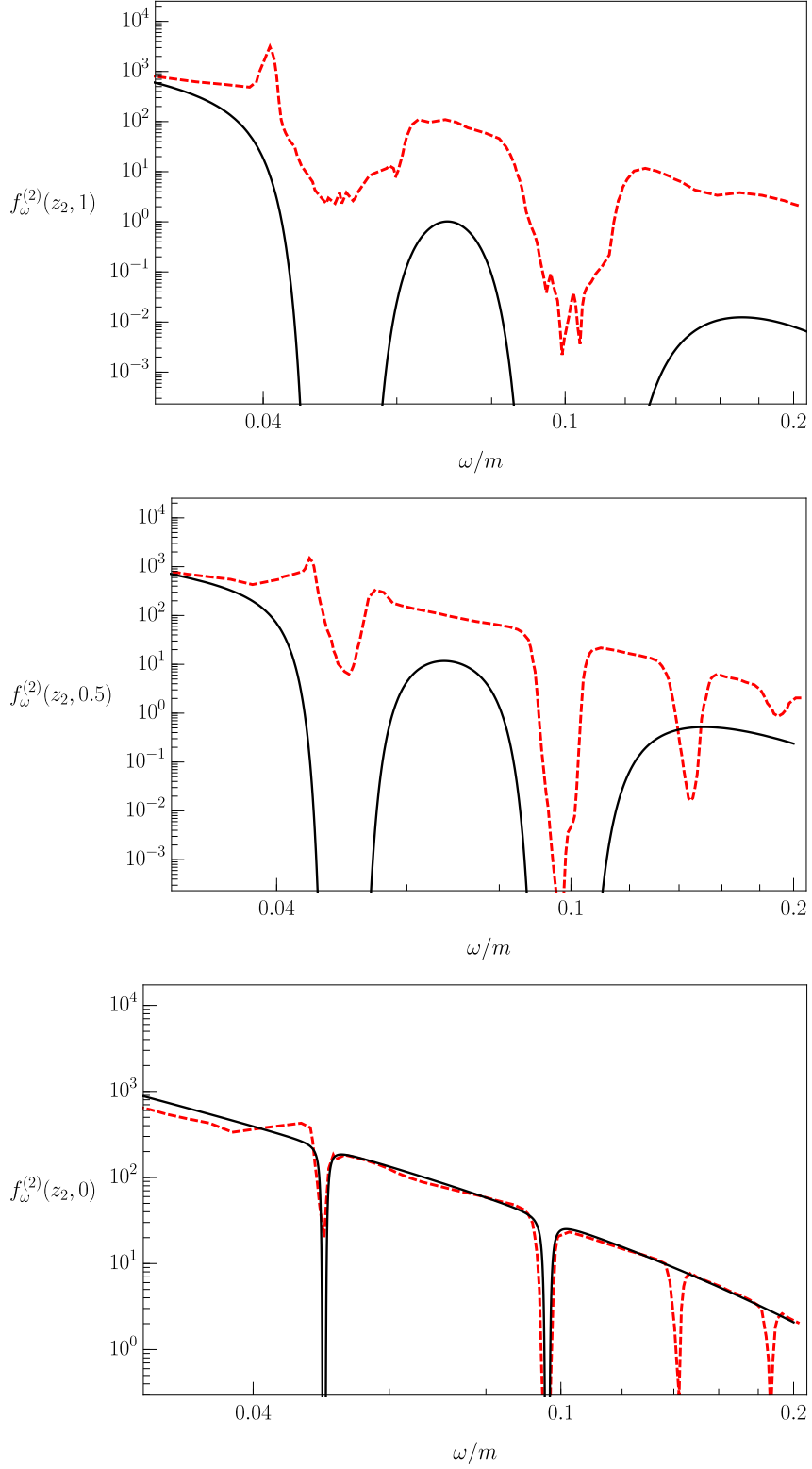


Рис. 4: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщины $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [25], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (30).

Непосредственное решение системы уравнений (25) представляет определенные вычислительные трудности в окрестности резонансов. С другой стороны, результаты, полученные в работе [28], показывают, что резонансный пик становится тем уже, чем меньше магнитное поле. Поэтому в относительно слабом магнитном поле $B \lesssim B_e$, с учетом узкой области резонанса, удобно воспользоваться дельта-функциональным приближением функций $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$, т.е. относительно x представить часть выражений (10), содержащую $1/\Delta^-$, в виде:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta^-} &= \frac{1}{(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + \left(\frac{E_1''\Gamma_1^\pm}{2}\right)^2} \simeq \\ &\simeq \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \delta(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta) = \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{\delta(x-x_\sigma)}{2|x_\sigma|\omega^2}, \end{aligned} \quad (36)$$

где

$$x_\sigma = \sigma \sqrt{\frac{\omega^2 + 2\omega m - 2\beta}{\omega^2}}. \quad (37)$$

В таком случае имеем:

$$J_\ell^{11}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi\beta^2 E_1''\Gamma_1^-}{\omega^2 m^4} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4\left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2}\right)}, \quad (38)$$

$$J_\ell^{12}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1''\Gamma_1^-}{3m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4\left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2}\right)}, \quad (39)$$

$$J_\ell^{22}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi\omega^2 E_1''\Gamma_1^-}{3\beta m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2}\right)}, \quad (40)$$

$$J_\ell^{21}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1''\Gamma_1^-}{m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2}\right)}, \quad (41)$$

где

$$\bar{s} = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} s. \quad (42)$$

С учетом (38)–(41) выражение (28) можно представить в виде:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \frac{2\rho m}{(E_1''\Gamma_1^-)^2} \int_{\bar{\sigma}_c - i\infty}^{\bar{\sigma}_c + i\infty} d\bar{s} \cdot e^{\bar{s}z/a} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega), \quad (43)$$

где

$$\bar{\sigma}_c = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \sigma_c, \quad (44)$$

а также введен параметр размерности длины:

$$a = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m^2}. \quad (45)$$

Следует отметить, что функции (38)–(41) ограничены в области

$$\sqrt{m^2 + 2\beta} - m < \omega < \beta/m, \quad (46)$$

поскольку, с одной стороны, интегрирование с дельта-функциями по переменной x происходит в ограниченных пределах $-1 \leq x \leq 1$, а с другой стороны, подкоренное выражение в (37) должно быть положительным, иначе требуется следующий порядок разложения в дельта-функциональном приближении. В качестве иллюстрации решения (43) с учетом дельта-функциональной аппроксимации резонансного пика выберем величины магнитного поля $B = 0.05B_e$ и температуры $T \simeq 11$ кэВ.

Для данных значений параметров среды циклотронный резонанс имеет место на энергиях фотона $\omega \sim T \simeq 11$ кэВ, а ширина резонанса с увеличением температуры уменьшается. В качестве граничного условия при $z = 0$ выберем равновесную функцию распределения фотонов:

$$f_{0\omega} = \frac{1}{\exp[\omega/T] - 1}. \quad (47)$$

Введем спектральную плотность распределения энергии фотонов согласно [29]:

$$R_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) \quad (48)$$

и будем полагать, что только комптоновский процесс в резонансной области энергий фотона вносит изменение в функцию распределения. Поэтому в нерезонансных областях $0 \leq \omega < \sqrt{m^2 + 2\beta} - m$ и $\omega > \beta/m$ коэффициенты $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega)$ с учетом граничного условия (18) примут вид:

$$\bar{A}_0^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega) = \frac{(E_1'' \Gamma_1^-)^2 f_{0\omega}}{2\rho m \bar{s}}, \quad (49)$$

$$\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega) = 0, \quad \ell > 0. \quad (50)$$

В резонансной области уравнение (25) решалось для дискретных значений $\text{Im}(\bar{s})$ для интервала $-10^3 < \text{Im}(\bar{s}) < 10^3$ с шагом дискретизации $\Delta\bar{s} = 0.1$. Значение действительной части переменной $\bar{s}$ выбиралось так, чтобы все полюса выражений (38)–(41) на комплексной плоскости находились левее $\text{Re}\bar{s} = \bar{\sigma}_c$, где $\text{Re}\bar{s}$ определяется неравенствами:

$$\begin{aligned} \text{Re}\bar{s} &> 4 \left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2} \right), \\ \text{Re}\bar{s} &> 4 \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2} \right). \end{aligned} \quad (51)$$

При этом выбор реальной части в виде $\text{Re}\bar{s} = 1$ заведомо удовлетворяет условиям (51). Проведенный численный анализ уравнения (25) показал, что коэффициенты $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$ при $\ell > 2$ имеют пренебрежимо малые значения для обеих мод фотона $\lambda = 1, 2$.

На рис. 6–9 представлены численные результаты для зависимости спектральной плотности (48) от энергии фотона вблизи резонанса в сравнении со спектральной плотности излучения черного тела:

$$R_0(\omega) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} \frac{1}{\exp[\omega/T] - 1}, \quad (52)$$

для различных значений высоты z колонки вещества и угла θ между направлением импульса фотона и направлением магнитного поля как для моды 1, так и для моды 2. Из предположения дипольной конфигурации магнитного поля, которая является достаточно хорошим приближением вблизи полярной шапки [27], следует, что магнитное поле можно считать постоянным и однородным в масштабах сотен метров.

Для магнитного поля $B = 10^{12}$ Гс на масштабе $z \simeq a$ как для фотона моды 1, так и для фотона моды 2 имеются незначительные изменения спектра по сравнению со спектром излучения черного тела, даже вблизи границы резонансной области $\omega \simeq 11$ кэВ. С увеличением масштаба до значений $z \simeq 5a$ наблюдается увеличение спектральной плотности на 7% при всех энергиях начального фотона (см. рис. 5). При значениях $z \simeq 10a$ резонансный комптоновский процесс приводит к значительному уменьшению спектральной плотности во всей резонансной области. Отметим, что спектр для фотона моды 1 практически не зависит от угла импульса фотона по отношению к магнитному полю.

Несколько иная ситуация наблюдается для спектра излучения фотонов моды 2 (см. рис. 6–9). Анализ полученных результатов позволяет заключить, что спектр для фотона моды 2 существенно отличается во всей резонансной области от спектра излучения черного тела для масштаба $z \gtrsim 5a$. Вблизи порога резонансной области $\omega \simeq 11$ кэВ для фотонов, которые распространяются под углами, близкими к направлению магнитного поля, спектр имеет заниженные значения по сравнению со спектром излучения черного тела. С другой стороны, отмечается превышение спектра в околороговой области для фотонов, распространяющихся в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Однако, в отличие от спектра моды 1, уже на масштабах $z \simeq 5a$ наблюдается заметное увеличение спектральной плоскости в более низкоэнергетической части рассматриваемой области. Также следует отметить, что спектр фотона моды 2 в этой области начинает существенно зависеть от угла между направлением импульса фотона и направлением магнитного поля. При значении $z \simeq 10a$ спектральная плотность во всей области резонанса существенно меньше, чем спектральная плотность излучения черного тела. Для фотонов, распространяющихся вдоль магнитного поля, существуют области энергий, при которых дельта-функциональное приближение (36) неприменимо, что требует отдельного исследования.

4 Заключение

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризааций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно сильном магнитном поле с учетом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения магнитного поля $B \simeq 10^{12}$ Гс и $T \simeq 11$ кэВ вычислена спектральная плотность распределения энергии излучения. Показано, что для фотона моды 1 в резонансной области при $z \lesssim a$ спектр практически совпадает с чернотельным спектром, в то время как для моды 2 спектр претерпевает существенные изменения. Это может говорить о том что мода 1 при таких условиях практически все время будет находиться в состоянии равновесия, тогда как поведение фотона моды 2 носит существенно неравновесный характер. Данный вывод согласуется с результатами предыдущих исследований (см., например, [23]). Для масштабов расстояний $z \gtrsim a$, модификация спектра как для фотона моды 2, так и для фотона моды 1 становится существенной. Изменения становятся особенно значительны для фотонов моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, что требует отдельного исследования правомочности использования как дельта-функционального приближения (36), так и преобразования Лапласа (28) на границе резонансной области.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе [5] можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

Список литературы

- [1] Nagel W. Radiative transfer in a strongly magnetized plasma. I - Effects of anisotropy. II - Effects of Comptonization // Astrophys. J. 1981. Vol. 251. P. 278–296.

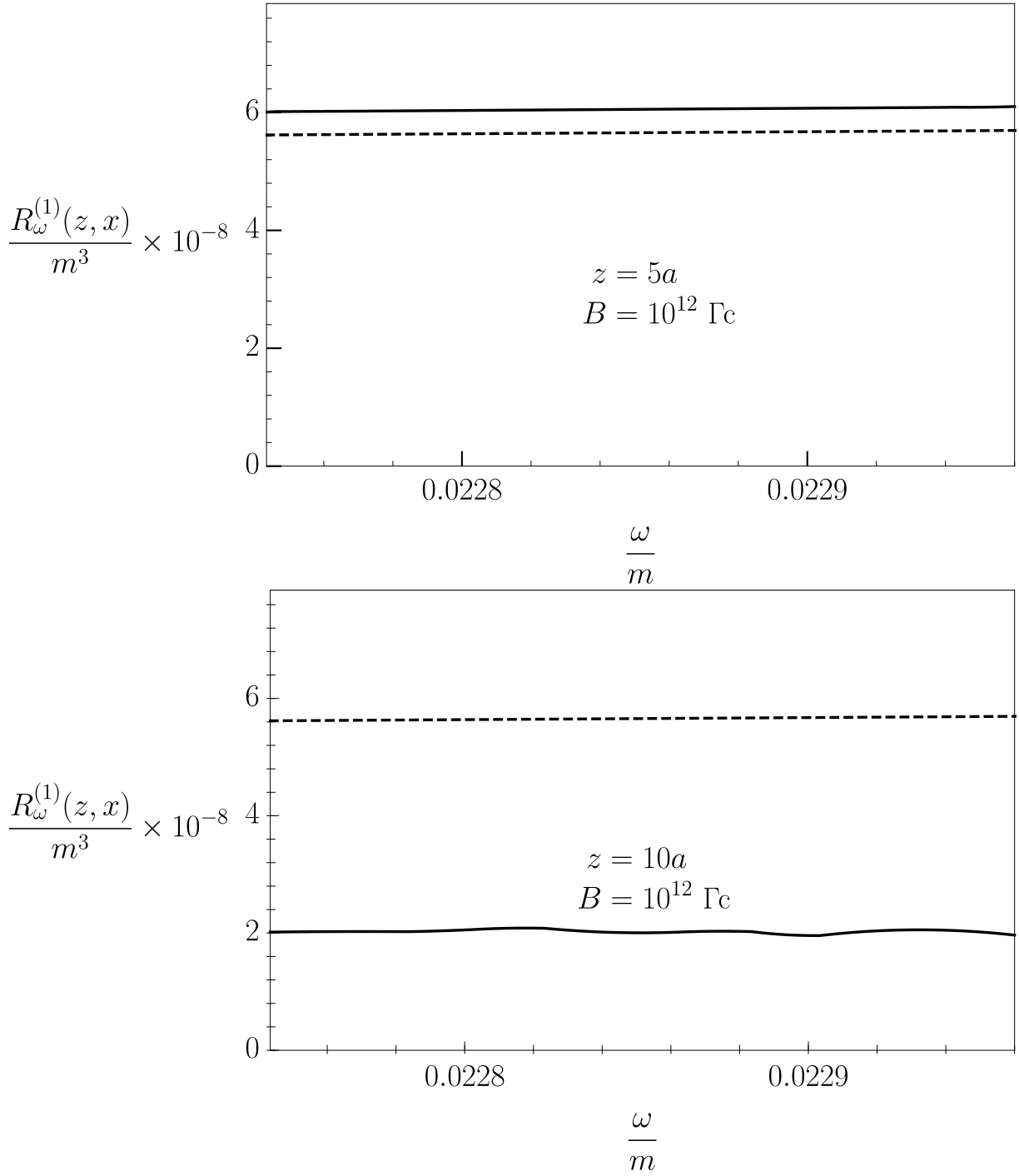


Рис. 5: Спектральная плотность (48) моды 1 с учетом резонансного комптоновского процесса для произвольного угла между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения (52).

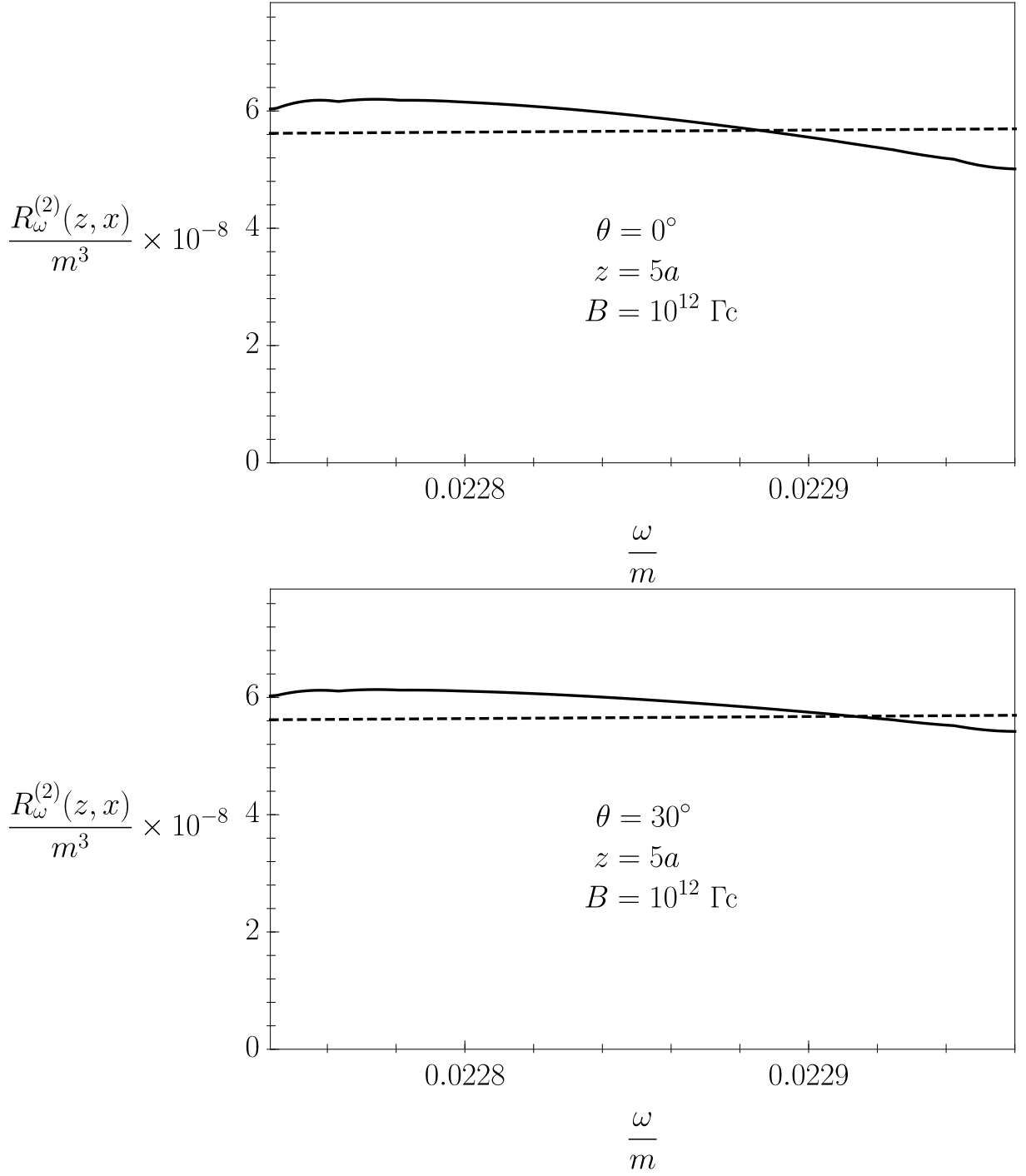


Рис. 6: Спектральная плотность (48) моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения (52)

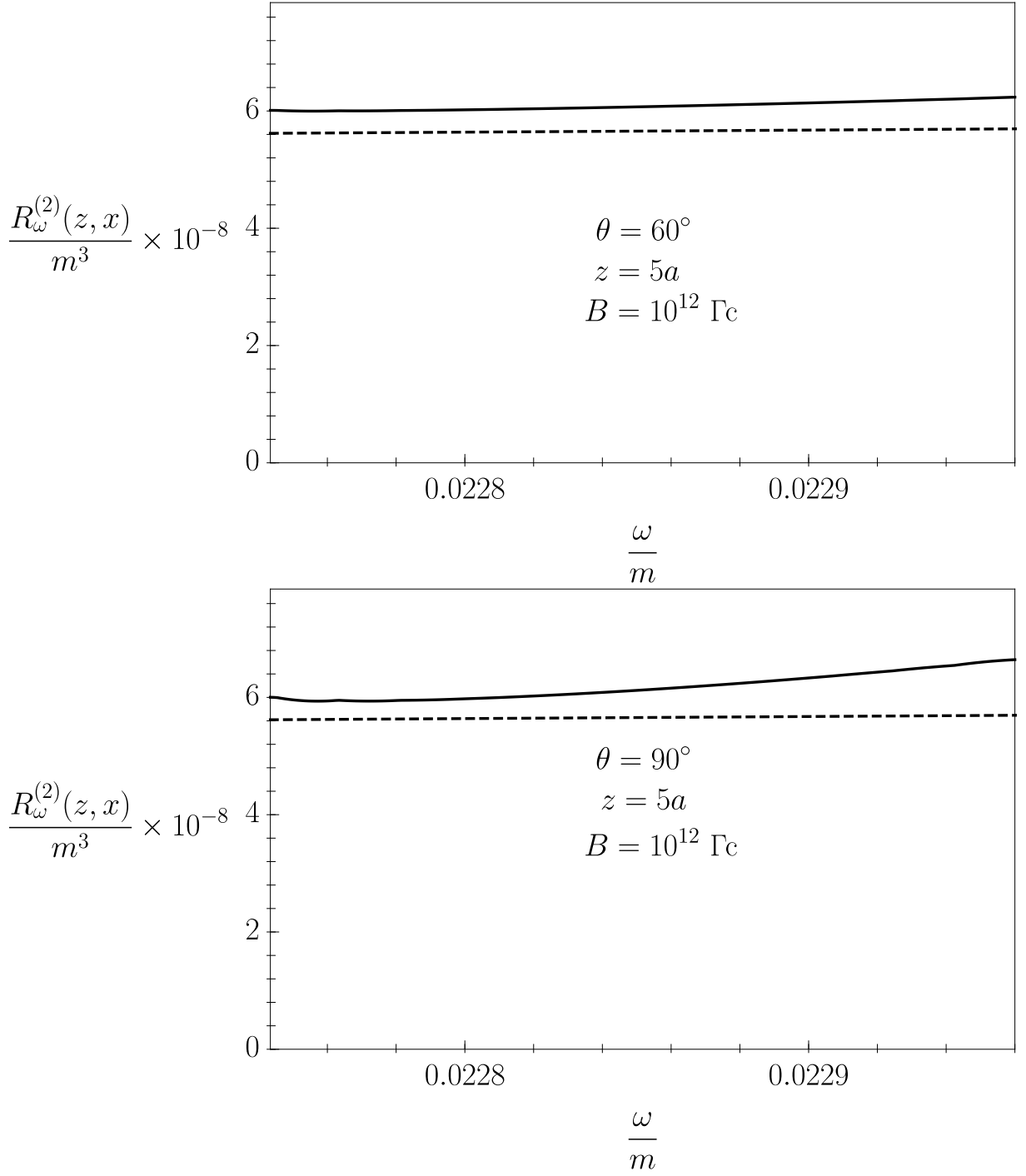


Рис. 7: Спектральная плотность (48) моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения (52)

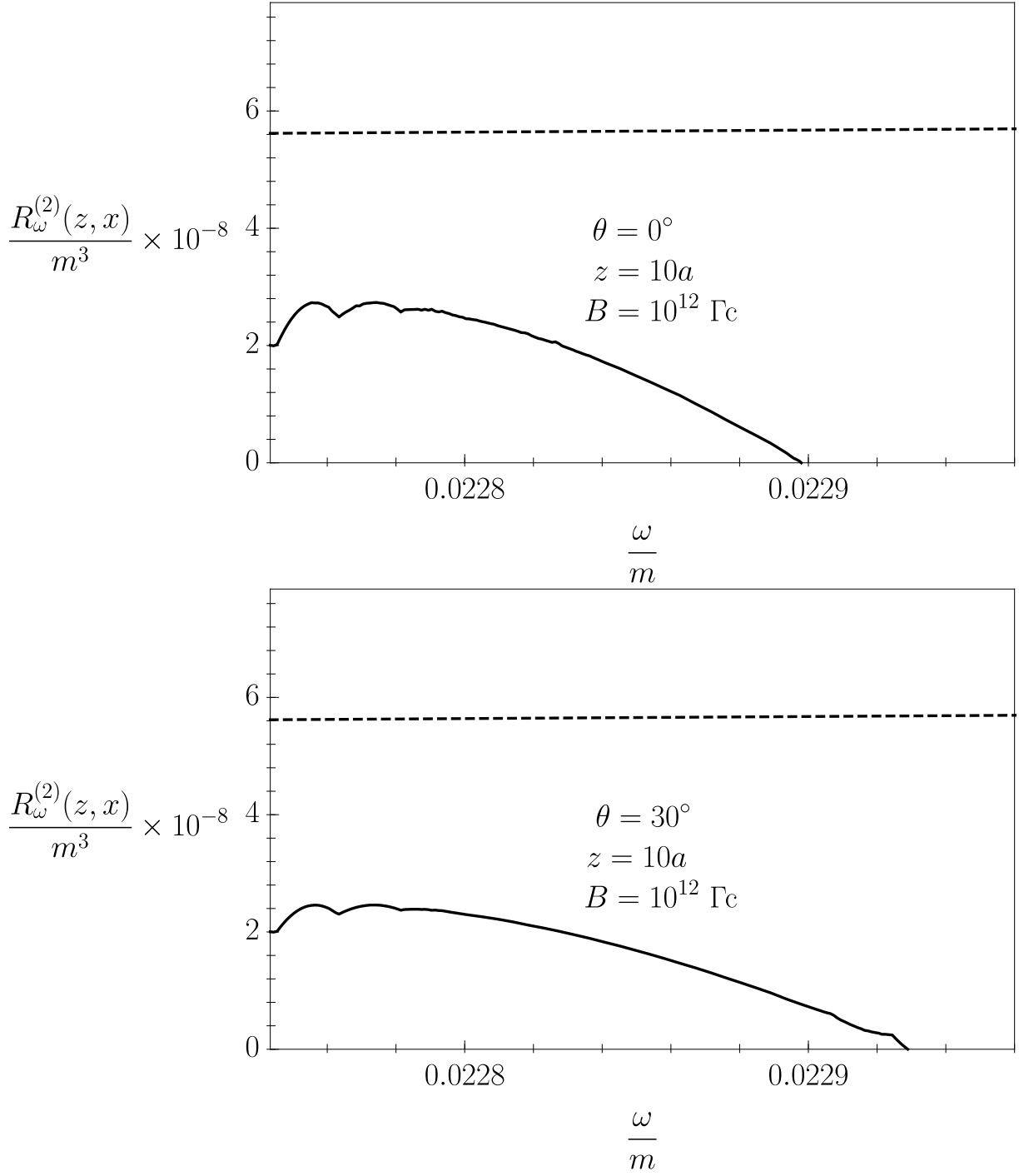


Рис. 8: Спектральная плотность (48) моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения (52)

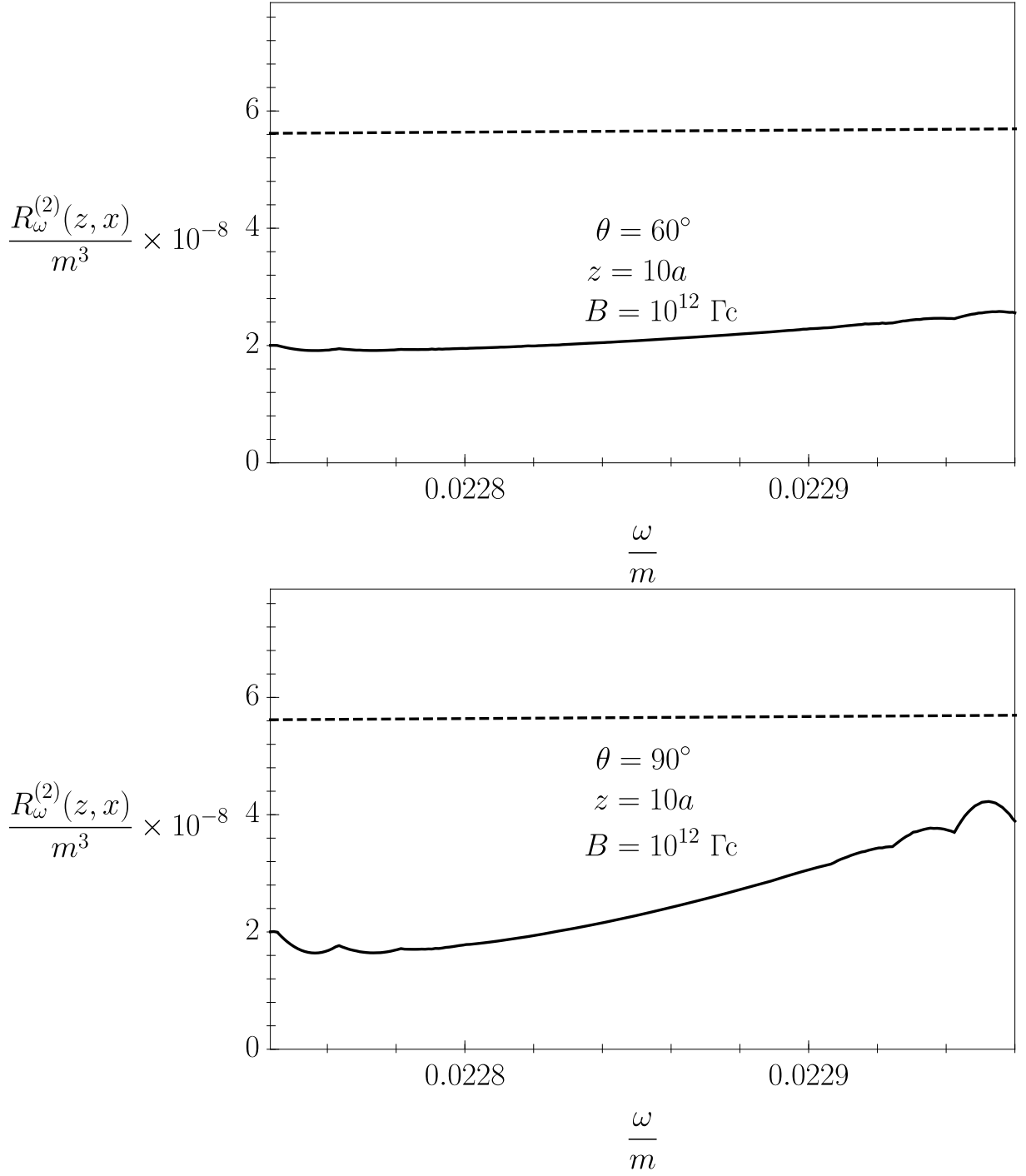


Рис. 9: Спектральная плотность (48) моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения (52)

- [2] Kaminker A. D., Pavlov G. G., Shibano Y. A. Radiation from a strongly magnetized plasma: the case of predominant scattering // *Astrophys. Space Sci.* 1982. Vol. 86, no. 2. P. 249–297.
- [3] Alexander S. G., Meszaros P. Cyclotron Harmonics in Accreting Pulsars and Gamma-Ray Bursters: Effect of Two-Photon Processes // *Astrophys. J.* 1991. Vol. 372. P. 565–572.
- [4] Meszaros P., Nagel W. X-ray pulsar models. II. Comptonized spectra and pulse shapes. // *Astrophys. J.* 1985. Vol. 299. P. 138–153.
- [5] Nishimura O. Formation Mechanism for Broad and Shallow Profiles of Cyclotron Lines in Accreting X-Ray Pulsars // *Astrophys. J.* 2008. Vol. 672, no. 2. P. 1127–1136.
- [6] Mihalas D. The computation of radiation transport using feautrier variables I. Static media // *J. Comput. Phys.* 1985. Vol. 57, no. 1. P. 1–25.
- [7] Yahel R. Z. Cyclotron line formation in the atmosphere of a magnetized neutron star // *Astrophys. J. Lett.* 1979. Vol. 229. P. 73–79.
- [8] Araya R. A., Harding A. K. Cyclotron Line Features from Near-critical Magnetic Fields: The Effect of Optical Depth and Plasma Geometry // *Astrophys. J.* 1999. Vol. 517, no. 1. P. 334–354.
- [9] Nobili L., Turolla R., Zane S. X-ray spectra from magnetar candidates – II. Resonant cross-sections for electron–photon scattering in the relativistic regime // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2008. Vol. 389, no. 2. P. 989–1000.
- [10] Fernandez R., Davis S. W. The X-ray polarization signature of quiescent magnetars: effect of magnetospheric scattering and vacuum polarization // *Astrophys. J.* 2011. Vol. 730, no. 131. P. 21.
- [11] Taverna R., Muleri F., Turolla R. et al. Probing magnetar magnetosphere through X-ray polarization measurements // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2014. Vol. 438, no. 2. P. 1686–1697.
- [12] Mushtukov A. A., Suleimanov V. F., Tsygankov S. S., Portegies Zwart S. Spectrum formation in X-ray pulsars at very low mass accretion rate: Monte Carlo approach // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2021. Vol. 503, no. 4. P. 5193–5203.
- [13] Mushtukov A., Markozov I., Suleimanov V. et al. Statistical features of multiple Compton scattering in a strong magnetic field // *Phys. Rev. D.* 2022. Vol. 105, no. 10. P. 103027.
- [14] Caffisch R. E. Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods // *Acta Numerica.* 1998. Vol. 7. P. 1–49.
- [15] Hall M. G., Alexander D. C. Convergence and Parameter Choice for Monte Carlo Simulations of Diffusion MRI // *IEEE Transactions on Medical Imaging.* 2009. Vol. 28, no. 9. P. 1354–1364.
- [16] Meszaros P., Harding A. K., Kirk J. G., Galloway D. J. Accreting X-ray pulsar atmospheres heated by Coulomb deceleration of protons // *Astrophys. J. Lett.* 1983. Vol. 266. P. 33–37.
- [17] Harding A. K., Meszaros P., Kirk J. G., Galloway D. J. Self-consistent models for Coulomb-heated X-ray pulsar atmospheres. // *Astrophys. J.* 1984. Vol. 278. P. 369–381.
- [18] Nishimura O. Properties of cyclotron lines in a line-forming region injected by an anisotropic continuum in accreting X-ray pulsars // *Astrophys. J.* 2015. Vol. 807, no. 164. P. 14.
- [19] Basko M. M., Sunyaev R. A. The limiting luminosity of accreting neutron stars with magnetic fields. // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 1976. Vol. 175. P. 395–417.

- [20] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. // ЖЭТФ 152, 483 (2017).
- [21] Градштейн И. С., Рыжик И. М., Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений, Физматлит: Москва (1963).
- [22] Kompaneets A.S. The Establishment of Thermal Equilibrium between Quanta and Electrons // JETP. 1957. Vol. 4. P. 730.
- [23] Lyubarskii, Yu. E. Comptonization in a superstrong magnetic field. I. // Astrophysics (Engl. Transl.). 1988. Vol. 28:1.
- [24] Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Electroweak processes in external electromagnetic fields. New York: Springer-Verlag, 2003. 120 p.
- [25] Sch onherr G., Wilms J., Kretschmar P. et al. A model for cyclotron resonance scattering features // Astronomy & Astrophysics. 2007. Vol. 472, no. 2. P. 353–365.
- [26] Kumar S., Bala S., Bhattacharya D. A new Monte Carlo radiative transfer simulation of cyclotron resonant scattering features // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2022. Vol. 515, no. 1. P. 914–927.
- [27] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars - I. Radiative mechanism for outbursts // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 1995. Vol. 275. P. 255–300.
- [28] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. // ЖЭТФ ?, ? (2026).
- [29] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: ч. 1. Статистическая физика. Теория конденсированного состояния. ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. V. 616 с.